

Практическая работа 27

Задача 1. Радиус основания цилиндра 4 см, высота 10 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 2. Шаг 1. Площадь боковой поверхности цилиндра: $S_{\text{бок}} = 2\pi Rh$.

Задача 3. Шаг 2. $S_{\text{бок}} = 2\pi \cdot 4 \cdot 10 = 80\pi \text{ см}^2$.

Задача 4. Радиус основания цилиндра 5 см, высота 8 см. Найдите объём.

Задача 5. Шаг 1. Объём цилиндра: $V = \pi R^2 h$.

Задача 6. Шаг 2. $V = \pi \cdot 5^2 \cdot 8 = \pi \cdot 25 \cdot 8 = 200\pi \text{ см}^3$.

Задача 7. Площадь боковой поверхности цилиндра $60\pi \text{ см}^2$, высота 6 см. Найдите радиус основания.

Задача 8. Шаг 1. Из формулы $S_{\text{бок}} = 2\pi Rh$: $2\pi R \cdot 6 = 60\pi$.

Задача 9. Шаг 2. $12\pi R = 60\pi \Rightarrow R = 5 \text{ см}$.

Задача 10. Объём цилиндра $100\pi \text{ см}^3$, радиус основания 5 см. Найдите высоту.

Задача 11. Шаг 1. Из формулы $V = \pi R^2 h$: $\pi \cdot 25 \cdot h = 100\pi$.

Задача 12. Шаг 2. $h = \frac{100\pi}{25\pi} = 4 \text{ см}$.

Задача 13. Осевое сечение цилиндра — квадрат со стороной 12 см. Найдите площадь полной поверхности цилиндра.

Задача 14. Шаг 1. Сторона квадрата: диаметр основания $2R = 12 \text{ см}$, высота $h = 12 \text{ см}$. Значит, $R = 6 \text{ см}$.

Задача 15. Шаг 2. $S_{\text{бок}} = 2\pi \cdot 6 \cdot 12 = 144\pi \text{ см}^2$.

Задача 16. Шаг 3. Площадь двух оснований: $2S_{\text{осн}} = 2 \cdot \pi \cdot 36 = 72\pi \text{ см}^2$.

Задача 17. Шаг 4. $S_{\text{полн}} = 144\pi + 72\pi = 216\pi \text{ см}^2$.

Задача 18. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 10 см, а диаметр основания 8 см. Найдите объём цилиндра.

Задача 19. Шаг 1. Радиус основания: $R = 4 \text{ см}$.

Задача 20. Шаг 2. В осевом сечении прямоугольник с диагональю 10 см и шириной 8 см. Высота: $h = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6 \text{ см}$.

Задача 21. Шаг 3. $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 6 = \pi \cdot 16 \cdot 6 = 96\pi \text{ см}^3$.

Задача 22. Площадь полной поверхности цилиндра $132\pi \text{ см}^2$, радиус основания 6 см. Найдите высоту.

Задача 23. Шаг 1. $S_{\text{полн}} = 2\pi Rh + 2\pi R^2 = 2\pi R(h + R)$.

Задача 24. Шаг 2. $132\pi = 2\pi \cdot 6 \cdot (h + 6) \Rightarrow 132\pi = 12\pi(h + 6)$.

Задача 25. Шаг 3. $h + 6 = 11 \Rightarrow h = 5$ см.

Задача 26. Труба имеет форму цилиндра длиной 6 м и диаметром 0,5 м. Сколько краски нужно для покраски боковой поверхности 20 таких труб, если расход 0,3 кг/м²?

Задача 27. Шаг 1. Радиус: $R = 0,25$ м.

Задача 28. Шаг 2. Боковая поверхность одной трубы: $S_{\text{бок}} = 2\pi \cdot 0,25 \cdot 6 = 3\pi$ м².

Задача 29. Шаг 3. Площадь 20 труб: $S = 20 \cdot 3\pi = 60\pi$ м².

Задача 30. Шаг 4. Масса краски: $m = 60\pi \cdot 0,3 = 18\pi$ кг.

Задача 31. Бак для воды имеет форму цилиндра радиусом 2 м и высотой 5 м. Сколько литров воды в нём помещается? ($1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л}$)

Задача 32. Шаг 1. Объём: $V = \pi \cdot 2^2 \cdot 5 = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi$ м³.

Задача 33. Шаг 2. В литрах: $V = 20\pi \cdot 1000 = 20000\pi$ л.

Задача 34. Колодец — цилиндр диаметром 1 м и глубиной 10 м. Стенки колодца выкладывают кирпичом. Сколько кирпичей нужно, если один кирпич закрывает $0,1\pi$ м²?

Задача 35. Шаг 1. Радиус: $R = 0,5$ м.

Задача 36. Шаг 2. $S_{\text{бок}} = 2\pi \cdot 0,5 \cdot 10 = 10\pi$ м².

Задача 37. Шаг 3. Количество кирпичей: $n = \frac{10\pi}{0,1\pi} = 100$.

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: $80\pi \text{ см}^2$
4. —
5. —
6. Ответ: $200\pi \text{ см}^3$
7. —
8. —
9. Ответ: 5 см
10. —
11. —
12. Ответ: 4 см
13. —
14. —
15. —
16. —
17. Ответ: $216\pi \text{ см}^2$
18. —
19. —
20. —
21. Ответ: $96\pi \text{ см}^3$
22. —
23. —
24. —
25. Ответ: 5 см
26. —
27. —
28. —
29. —

30. Ответ: 18π кг $\approx 56,5$ кг

31. —

32. —

33. Ответ: 20000π л ≈ 62800 л

34. —

35. —

36. —

37. Ответ: 100 шт.